

Nombres y apellidos: David Franz Soliz Ortega

Materia: Microservicios

Parte A

A6 · Restaurar el punto de partida

```
]
tienda> load("seed.js")
productos: 12 y pedidos: 6
true
tienda> |
```

A14 · Comparar un subdocumento completo (y su trampa)

```
tienda> db.productos.find({ medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: "cm" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345b'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_mínimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> db.productos.find({ medidas: { unidad: "cm", alto: 60, ancho: 20 } })
tienda> |
```

```
tienda> db.productos.find({ medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: "cm" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345b'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_mínimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> |
```

A22 · \$regex: buscar por texto

```
tienda> db.productos.find({ nombre: { $regex: "^Ch" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345b'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345f'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: { '$date': '2025-04-18T00:00:00Z' }
  }
]
```

```

{
  _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed3460'),
  codigo: 'TEX-006',
  nombre: 'Chompa de alpaca',
  precio: 480,
  stock: 18,
  stock_minimo: 5,
  activo: true,
  categoria: 4,
  categorias: [ 4, 8 ],
  etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
  medidas: { alto: 70, ancho: 55, unidad: 'cm' },
  inventario: [
    { almacen: 'La Paz', cantidad: 10 },
    { almacen: 'Sucre', cantidad: 8 }
  ],
  variantes: [
    { nombre: 'Talla M', color: 'gris' },
    { nombre: 'Talla L', color: 'negro' }
  ],
  registrado: { '$date': '2024-06-30T00:00:00Z' }
}
]
tienda> |

```

```

tienda> db.productos.find({ nombre: { $regex: "plata", $options: "i" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed3462'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,
    stock_minimo: 8,
    activo: true,
    categoria: 6,
    categorias: [ 6 ],
    etiquetas: [ 'plata', 'potosi', 'joyeria' ],
    medidas: { alto: 4, ancho: 2, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Potosí', cantidad: 25 } ],
    variantes: [
      { nombre: 'Colgante', color: 'plata' },
      { nombre: 'Argolla', color: 'plata' }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-01-08T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> |

```

```
tienda> db.productos.find({ codigo: { $regex: "^ALM-" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345d'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinua real orgánica 1 kg',
    precio: 45,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'organico', 'grano', 'altiplano' ],
    medidas: { alto: 25, ancho: 15, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 120 },
      { almacen: 'Cochabamba', cantidad: 80 }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-02-05T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345f'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
  }
]
```

```
_id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed3465'),
codigo: 'ALM-011',
nombre: 'Café de los Yungas 250 g',
precio: 60,
stock: 90,
stock_minimo: 20,
activo: true,
categoria: 1,
categorias: [ 1, 2 ],
etiquetas: [ 'cafe', 'yungas', 'organico' ],
medidas: { alto: 18, ancho: 10, unidad: 'cm' },
inventario: [
  { almacen: 'La Paz', cantidad: 50 },
  { almacen: 'Sucre', cantidad: 40 }
],
registrado: { '$date': '2025-05-10T00:00:00Z' }
}
]
tienda> |
```

```

tienda> db.productos.find({ nombre: /^[AC]/ })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345b'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345c'),
    codigo: 'ART-002',
    nombre: 'Aguayo tejido a mano',
    precio: 320,
    stock: 40,
    stock_minimo: 10,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
  }
]

```

A32 · Borrar: deleteOne, deleteMany y drop

```

tienda> load("seed.js")
productos: 12 y pedidos: 6
true
tienda> db.pedidos.countDocuments({ estado: "enviado" })
2
tienda> db.pedidos.deleteMany({ estado: "enviado" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 2 }
tienda> db.pedidos.deleteOne({ estado: "pendiente" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
tienda> load("seed.js")
productos: 12 y pedidos: 6
true
tienda> |

```

Parte B

